

**Государственная итоговая аттестация по образовательным  
программам среднего общего образования в форме  
единого государственного экзамена (ЕГЭ)**

**Спецификация  
контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2027 году  
единого государственного экзамена  
по ИНФОРМАТИКЕ**

подготовлена федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2027 году единого государственного экзамена  
по информатике**

**1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ**

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособнадзора от 04.04.2023 № 233/552 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2023 № 73314).

**2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ**

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС) (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2012 № 413»).

При разработке КИМ ЕГЭ учитывается содержание федеральной образовательной программы среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (с изменениями)).

**3. Соответствие заданий КИМ ЕГЭ школьной программе**

Согласно п. 6.3 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы среднего общего образования федеральных рабочих программ по учебным

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География». По остальным учебным предметам согласно п. 6.1 ст. 12 «содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ».

В таблице 1 приведена информация о соответствии заданий КИМ ЕГЭ федеральным рабочим программам<sup>1</sup>.

Таблица 1

Соответствие заданий КИМ ЕГЭ школьной программе

| № задания | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 10–11 классов                                                                                                                                                                             |                     | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 7–9 классов |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | Базовый уровень                                                                                                                                                                                                                               | Углублённый уровень |                                                                 |
| 1         | 11 кл., п. 113.7.2. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики)                                                                              | 11 кл., п. 114.7.1  | 9 кл., п. 148.5.2.1                                             |
| 2         | 10 кл., п. 113.6.2. Алгебра логики. Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества                                                                                                                       | 10 кл., п. 114.6.2  | 8 кл., п. 148.4.1.2                                             |
| 3         | 11 кл., п. 113.7.4. Табличные (реляционные) базы данных. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами | 11 кл., п. 114.7.3  | 9 кл., п. 148.5.2.1; 148.5.4.1                                  |
| 4         | 10 кл., п. 113.6.2. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно декодируемых кодов с помощью дерева                        | 10 кл., п. 114.6.2  | —                                                               |
| 5         | 11 кл., п. 113.7.3. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат                     | 10 кл., п. 114.6.3  | —                                                               |

<sup>1</sup> Включены в состав федеральных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371, № 370 (с изменениями)).

| № задания | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 10–11 классов                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 7–9 классов |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | Базовый уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Углублённый уровень                    |                                                                 |
| 6         | 11 кл., п. 113.7.3. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат                                                                         | 10 кл., п. 114.6.3                     | 8 кл., п. 148.4.2.1                                             |
| 7         | 10 кл., п. 113.6.2. Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования | 10 кл., п. 114.6.2                     | 7 кл., п. 148.3.2.2                                             |
| 8         | 10 кл., п. 113.6.2. Теоретические подходы к оценке количества информации. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке количества информации                                                                                                                               | 10 кл., п. 114.6.2                     | 7 кл., п. 148.3.2.2                                             |
| 9         | 11 кл., п. 113.7.4. Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона                                                                                                                                          | 10 кл., п. 114.6.4                     | 9 кл., п. 148.5.4.1                                             |
| 10        | 11 кл., п. 113.7.1. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей                                                                                                                                                           | 10 кл., п. 114.6.1                     | 9 кл., п. 148.5.1.1                                             |
| 11        | 10 кл., п. 113.6.2. Теоретические подходы к оценке количества информации. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к оценке количества информации                                                                                                                               | 10 кл., п. 114.6.2; 11 кл., п. 114.7.1 | 7 кл., п. 148.3.2.2                                             |
| 12        | 11 кл., п. 113.7.3. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат                                                                         | 10 кл., п. 114.6.3; 11 кл., п. 114.7.2 | 8 кл., п. 148.4.2.1                                             |
| 13        | 11 кл., п. 113.7.3. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат                                                                         | 10 кл., п. 114.6.3; 11 кл., п. 114.7.2 | 8 кл., п. 148.4.2.3                                             |

| № задания | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 10–11 классов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 7–9 классов |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | Базовый уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Углублённый уровень                                                               |                                                                 |
| 14        | 10 кл., п. 113.6.2. Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из <i>P</i> -ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в <i>P</i> -ичную. Перевод конечной десятичной дроби в <i>P</i> -ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления | 10 кл., п. 114.6.2                                                                | 8 кл., п. 148.4.1.1                                             |
| 15        | 10 кл., п. 113.6.2. Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы существования и всеобщности. Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. Логические операции и операции над множествами. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 кл., п. 114.6.2                                                                | 8 кл., п. 148.4.1.2                                             |
| 16        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 кл., п. 114.6.3; 11 кл., п. 114.7.2. Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции | —                                                               |
| 17        | 11 кл., п. 113.7.3. Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива. Сортировка одномерного массива                                                                                                                                                     | 10 кл., п. 114.6.3; 11 кл., п. 114.7.2                                            | 9 кл., п. 148.5.3.1                                             |
| 18        | 11 кл., п. 113.7.4. Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 кл., п. 114.6.4                                                                | 9 кл., п. 148.5.4.1                                             |

| № задания | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 10–11 классов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 7–9 классов |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | Базовый уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Углублённый уровень                       |                                                                 |
| 19–21     | 11 кл., п. 113.7.2. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 кл., п. 114.7.1                        | —                                                               |
| 22        | 10 кл., п. 113.6.1. Параллельные вычисления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 кл., п. 114.6.1                        | —                                                               |
| 23        | 10 кл., п. 113.7.2. Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа)                                                                                                                                                                                                                  | 11 кл., п. 114.7.1<br>11 кл., п. 114.7.2  | —                                                               |
| 24        | 11 кл. п. 113.7.3. Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно | 10 кл., п. 114.6.3;<br>11 кл., п. 114.7.2 | 8 кл., п. 148.4.2.2                                             |
| 25        | 11 кл., п. 113.7.3. Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. Представление числа в виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена»                                                                  | 10 кл., п. 114.6.3;<br>11 кл., п. 114.7.2 | 8 кл., п. 148.4.2.2                                             |
| 26        | 11 кл., п. 113.7.3. Вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива. Сортировка одномерного массива                                                                         | 10 кл., п. 114.6.3;<br>11 кл., п. 114.7.2 | 9 кл., п. 148.5.3.1                                             |

| № задания | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 10–11 классов                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Проверяемый элемент содержания в школьной программе 7–9 классов |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | Базовый уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Углублённый уровень |                                                                 |
| 27        | 11 кл., п. 113.7.4. Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов | 10 кл., п. 114.6.4  | —                                                               |

#### 4. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися на основе ФГОС отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. Содержание и результаты выполнения заданий ЕГЭ связаны в том числе с достижением личностных результатов освоения основной образовательной программы в части физического (сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и др.), трудового (интерес к различным сферам профессиональной деятельности и др.), экологического (сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и др.) воспитания, а также принятия ценности научного познания (сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира и др.).

Включённые в КИМ ЕГЭ задания выявляют достижение метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. При выполнении заданий, помимо предметных знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности, востребованы также универсальные учебные познавательные, коммуникативные и регулятивные (самоорганизация и самоконтроль) действия.

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики, объединённым в следующие тематические разделы: «Цифровая грамотность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и программирование», «Информационные технологии».

В соответствии с федеральной образовательной программой среднего общего образования раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использованию средств операционной системы.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации программ на языках программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе в целях анализа данных, использования баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач.

Задания экзаменационной работы охватывают основное содержание курса информатики, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики.

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные требованиями базового уровня освоения основной образовательной программы, так и задания повышенного и высокого уровней сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные требованиями углублённого уровня. Количество заданий в варианте КИМ должно, с одной стороны, обеспечить всестороннюю проверку знаний и умений выпускников, приобретённых за весь период обучения предмету, а с другой стороны – соответствовать критериям сложности, устойчивости результатов, надёжности измерения. Структура экзаменационной работы обеспечивает оптимальный баланс заданий разных типов и разновидностей трёх уровней сложности, проверяющих знания и умения на трёх различных уровнях: воспроизведения, применения в стандартной ситуации, применения в новой ситуации. Проверка практических навыков решения учебных задач с помощью компьютера обеспечивается набором заданий, для выполнения которых экзаменуемому необходимо воспользоваться редактором электронных (динамических) таблиц, текстовым редактором или средой программирования на одном из универсальных языков программирования высокого уровня.

Содержание экзаменационной работы отражает значительную часть содержания предмета. Всё это обеспечивает валидность результатов экзамена и надёжность измерения.

## 5. Структура варианта КИМ ЕГЭ

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, различающихся уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением.

В работу входят 11 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей системы, необходимо специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы электронных таблиц и текстов, среды программирования.

Ответы на все задания представляют собой одно или несколько чисел или последовательность символов (букв или цифр).

Распределение заданий экзаменационной работы по способу выполнения (с использованием специализированного ПО / без использования) представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение заданий по использованию специализированного ПО

|                                       | Количество заданий | Максимальный первичный балл | Процент максимального первичного балла за выполнение заданий данной части от максимального первичного балла за всю работу, равного 29 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Используется специализированное ПО    | 11                 | 13                          | 45                                                                                                                                    |
| Не используется специализированное ПО | 16                 | 16                          | 55                                                                                                                                    |
| Итого                                 | 27                 | 29                          | 100                                                                                                                                   |

## 6. Распределение заданий варианта КИМ по содержанию, проверяемым требованиям к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования

Распределение заданий по содержательным разделам курса информатики представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам курса информатики

| № | Содержательные разделы           | Количество заданий | Максимальный первичный балл | Процент максимального первичного балла за выполнение заданий данного раздела от максимального первичного балла за всю работу, равного 29 |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Цифровая грамотность             | 2                  | 2                           | 7                                                                                                                                        |
| 2 | Теоретические основы информатики | 12                 | 12                          | 41                                                                                                                                       |
| 3 | Алгоритмы и программирование     | 9                  | 10                          | 35                                                                                                                                       |
| 4 | Информационные технологии        | 4                  | 5                           | 17                                                                                                                                       |
|   | Итого                            | 27                 | 29                          | 100                                                                                                                                      |

В КИМ заданиями базового и повышенного уровней сложности проверяется достижение следующих предметных требований к результатам освоения основной образовательной программы на базовом уровне:

- умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня, умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; знание основных конструкций программирования;
- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ, использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных.

В КИМ заданиями повышенного и высокого уровней сложности проверяется достижение следующих предметных требований к результатам освоения основной образовательной программы на углублённом уровне:

- владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (одним из следующих: C#, C++, Pascal, Java, Python), представление о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать основные управляющие конструкции;
- владение навыками и опытом разработки программ в среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
- умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
- умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистку и оценку качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализацию данных, интерпретацию результатов;
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов.

Нижеперечисленные предметные требования к результатам освоения основной образовательной программы вследствие специфики формата государственного экзамена проверяются косвенно – через понимание используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей единиц и т.д. при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам предмета. Таким образом, в КИМ по информатике проверяется достижение следующих предметных требований к результатам освоения основной образовательной программы базового и углублённого уровней:

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умения работать с ними;
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий, о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
- сформированность систематизации знаний, относящихся к математическим объектам информатики.

В КИМ проверяются следующие метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.

В КИМ ЕГЭ по информатике не включены задания, требующие простого воспроизведения терминов, понятий, величин, правил (такие задания слишком просты для выполнения). При выполнении любого из заданий КИМ от экзаменуемого требуется решить тематическую задачу: либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение, либо выбрать из общего количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной или новой ситуации.

## 7. Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по уровням сложности

КИМ содержат 11 заданий базового уровня сложности, 11 заданий повышенного уровня и 5 заданий высокого уровня сложности.

Таблица 4

Распределение заданий по уровням сложности

| Уровень сложности заданий | Количество заданий | Максимальный первичный балл | Процент максимального первичного балла за выполнение заданий данного уровня сложности от максимального первичного балла за всю работу, равного 29 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовый                   | 11                 | 11                          | 38                                                                                                                                                |
| Повышенный                | 11                 | 11                          | 38                                                                                                                                                |
| Высокий                   | 5                  | 7                           | 24                                                                                                                                                |
| Итого                     | 27                 | 29                          | 100                                                                                                                                               |

## 8. Продолжительность экзамена

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

## 9. Дополнительные материалы и оборудование

Перечень дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ, утверждён приказом Минпросвещения России и Рособнадзора.

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной на нём операционной системой, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования на языках: C#, C++, Pascal, Java, Python.

## 10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Ответы на все задания КИМ оцениваются автоматизировано. Правильное выполнение каждого из заданий 1–25 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме,

которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.

За верный ответ на каждое из заданий 26 и 27 выставляется 2 балла. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.

Если в ответе на задания 26, 27 верные числа в ячейках таблицы перепутаны местами или в ячейках таблицы на верном месте присутствует только одно верное число (второе неверно или отсутствует), ставится 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов.

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий, – 29.

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.

#### 11. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2027 году по сравнению с 2026 годом

Изменения структуры КИМ отсутствуют.

Тематика задания 10 «Информационный поиск средствами текстового процессора» изменена на «Умение использовать маску подсети».

Тематика задания 13 «Умение использовать маску подсети» изменена на «Умение анализировать ход исполнения алгоритма».

Тематика задания 23 «Умение анализировать ход исполнения алгоритма» изменена на «Умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа)».

Изменена структура записи ответа задания 27. В 2027 г. участнику экзамена нужно будет записать в ответе строку из двух чисел вместо двух строк по два числа.

#### Приложение

#### Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2027 года по ИНФОРМАТИКЕ

Используются следующие условные обозначения.

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий.

| № | Проверяемые предметные требования к результатам освоения основной образовательной программы                                                                                                                                                                             | Коды проверяемых элементов содержания (по кодификатору) | Коды проверяемых предметных требований (по кодификатору) | Уровень сложности задания | Требуется использование специализированного программного обеспечения | Макс. балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы)                                                                                                                                                 | 2.10                                                    | 2.1                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 3                                         |
| 2 | Умение строить таблицы истинности и логические схемы                                                                                                                                                                                                                    | 2.7                                                     | 2.6                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 3                                         |
| 3 | Умение поиска информации в реляционных базах данных                                                                                                                                                                                                                     | 4.5                                                     | 1.6                                                      | Б                         | да                                                                   | 1                                | 3                                         |
| 4 | Умение кодировать и декодировать информацию                                                                                                                                                                                                                             | 2.1                                                     | 2.4                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 2                                         |
| 5 | Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке, или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд, или умение восстанавливать исходные данные линейного алгоритма по результатам его работы | 3.3                                                     | 2.9                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 4                                         |
| 6 | Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов                                                                                                                                                     | 3.3                                                     | 2.9                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 4                                         |
| 7 | Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой информации                                                                                                                                                                              | 2.6                                                     | 2.3                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 5                                         |

| №  | Проверяемые предметные требования к результатам освоения основной образовательной программы                                                     | Коды проверяемых элементов содержания (по кодификатору) | Коды проверяемых предметных требований (по кодификатору) | Уровень сложности задания | Требуется использование специализированного программного обеспечения | Макс. балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 8  | Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества информации                                                             | 2.2                                                     | 1.3                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 4                                         |
| 9  | Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах                                                                                  | 4.2                                                     | 2.13                                                     | Б                         | да                                                                   | 1                                | 6                                         |
| 10 | Умение использовать маску подсети                                                                                                               | 1.2                                                     | 1.2                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 3                                         |
| 11 | Умение подсчитывать информационный объём сообщения                                                                                              | 2.2                                                     | 2.3                                                      | П                         | нет                                                                  | 1                                | 3                                         |
| 12 | Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд                                                            | 3.3                                                     | 1.4                                                      | П                         | нет                                                                  | 1                                | 6                                         |
| 13 | Умение анализировать ход исполнения алгоритма                                                                                                   | 3.3                                                     | 2.11                                                     | П                         | нет                                                                  | 1                                | 7                                         |
| 14 | Знание позиционных систем счисления                                                                                                             | 2.3                                                     | 2.5                                                      | П                         | нет                                                                  | 1                                | 3                                         |
| 15 | Знание основных понятий и законов математической логики                                                                                         | 2.7                                                     | 2.6                                                      | П                         | нет                                                                  | 1                                | 3                                         |
| 16 | Вычисление рекуррентных выражений                                                                                                               | 3.7                                                     | 1.8                                                      | П                         | да                                                                   | 1                                | 5                                         |
| 17 | Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в виде простой программы (10–15 строк) на языке программирования | 3.10                                                    | 2.12                                                     | П                         | да                                                                   | 1                                | 13                                        |
| 18 | Умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных                                                                      | 4.5                                                     | 2.13                                                     | П                         | да                                                                   | 1                                | 8                                         |
| 19 | Умение анализировать алгоритм логической игры                                                                                                   | 2.15                                                    | 2.1                                                      | Б                         | нет                                                                  | 1                                | 5                                         |
| 20 | Умение найти выигрышную стратегию игры                                                                                                          | 2.15                                                    | 2.1                                                      | П                         | нет                                                                  | 1                                | 7                                         |
| 21 | Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти выигрышную стратегию                                                                | 2.15                                                    | 2.1                                                      | В                         | нет                                                                  | 1                                | 10                                        |

| №  | Проверяемые предметные требования к результатам освоения основной образовательной программы                                                                                                                                 | Коды проверяемых элементов содержания (по кодификатору) | Коды проверяемых предметных требований (по кодификатору) | Уровень сложности задания | Требуется использование специализированного программного обеспечения | Макс. балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 22 | Построение математических моделей для решения практических задач. Архитектура современных компьютеров. Многопроцессорные системы                                                                                            | 1.1                                                     | 1.1                                                      | П                         | да                                                                   | 1                                | 7                                         |
| 23 | Умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа)  | 2.13                                                    | 2.7                                                      | П                         | да                                                                   | 1                                | 12                                        |
| 24 | Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной информации                                                                                                                                    | 3.9                                                     | 2.11                                                     | В                         | да                                                                   | 1                                | 18                                        |
| 25 | Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки целочисленной информации                                                                                                                                 | 3.4                                                     | 2.12                                                     | В                         | да                                                                   | 1                                | 20                                        |
| 26 | Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки                                                                                                                                                    | 3.10                                                    | 2.12                                                     | В                         | да                                                                   | 2                                | 35                                        |
| 27 | Умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов | 4.1                                                     | 2.2                                                      | В                         | да                                                                   | 2                                | 36                                        |

Всего заданий – 27; из них по уровню сложности: Б – 11, П – 11, В – 5.

Максимальный первичный балл за работу – 29.

Общее время выполнения работы – 3 часа 55 минут (235 мин.).